

PRO3000使用文档



主题	PRO3000使用手册
文档号	1
创建时间	2025/4/29
最后修改	2025/4/29
版本号	1
文件名	PRO3000使用手册.pdf
文件格式	Portable Document Format

一、产品接口介绍



产品背面



产品正面

如上图所示，产品背面从左往右接口分别为：T1-1000base车载以太网接口、RJ45*5千兆网卡、usb3.0type-c口

产品正面从左往右接口分别为：多功能接口、2*usb3.0type-c、4*usb3.0type-A、HDMI高清视频、3.5mm标准AUX输出；其中多功能接口包括2路can/canfd，一路RS485、以及电源；引脚定义如下表：

Orin_主控制器	PIN_01 -> VIN （电源）
Orin_主控制器	PIN_02 -> GND
Orin_主控制器	PIN_03 -> NC
Orin_主控制器	PIN_04 -> CAN_1_H_+
Orin_主控制器	PIN_05 -> CAN_1_L_-
Orin_主控制器	PIN_06 -> RS485_B_-
Orin_主控制器	PIN_07 -> RS485_A_+
Orin_主控制器	PIN_08 -> CAN_0_H_+
Orin_主控制器	PIN_09 -> CAN_0_L_-
Orin_主控制器	PIN_10 -> CHGND

二、产品接口测试

1、HDMI 显示测试

板卡上电后，会在 HDMI 显示屏上显示 ubuntu 登录系统，输入用户名和密码（烧录完成系统启动时设置的用户名及密码）登录系统。能正常登陆后，表示 HDMI 接口正常

2、USB3.0/2.0 测试

在上电后分别接入 USB3.0U 盘、USB2.0U 盘(或者鼠标键盘代替)：

在终端端输入下面的命令，在最下面一行为最新的打印，如果插入 USB3.0U 盘识别到的是 SuperSpeed，并且 U 盘可以正常读写，则表示 USB3.0 测试成功。

```
Sudo dmesg | grep peed
```

插入 USB 鼠标及键盘，操作鼠标及键盘，查看 HDMI 显示屏是否有动作，成功则 USB2.0 测试通过

3、网口测试、T1车载以太网测试

每个网口分别插入网线测试，分别 ping 百度，通讯成功则测试通过。

```
nvidia@nvidia-desktop:~$ ping baidu.com
PING baidu.com (110.242.68.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=1 ttl=54 time=11.6 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=2 ttl=54 time=11.6 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=3 ttl=54 time=12.3 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=4 ttl=54 time=12.3 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=5 ttl=54 time=12.2 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=6 ttl=54 time=12.3 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=7 ttl=54 time=11.9 ms
64 bytes from 110.242.68.66 (110.242.68.66): icmp_seq=8 ttl=54 time=11.5 ms
nvidia@nvidia-desktop:~$ ping baidu.com
PING baidu.com (39.156.66.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=1 ttl=51 time=6.14 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=2 ttl=51 time=6.59 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=3 ttl=51 time=7.34 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=4 ttl=51 time=7.76 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=5 ttl=51 time=7.40 ms
^X64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=6 ttl=51 time=8.40 ms
64 bytes from 39.156.66.10 (39.156.66.10): icmp_seq=7 ttl=51 time=6.78 ms
```

4、SD 卡/SSD硬盘测试

插入 SD卡或SSD硬盘。在/dev 下有 mmcblk1 的设备节点。

```
Ls /dev/mmcblk1
```

1. 首先挂载 SD 卡

```
Sudo mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/
```

2. 测试 SD 卡写能力

```
Sudo dd bs= 1M count=60 if=/dev/zero of=/mnt/test
```

打印类似如下所示：

```
60+0 records in 60+0 records out
```

```
62914560 bytes (63 MB, 60 MiB) copied, 0.187901 s, 335 MB/s
```

测试 SD 卡读能力

```
Sudo dd bs= 1M count=60 if=/dev/mmcblk1p1 of=/dev/null 打印类似如下所示：
```

```
60+0 records in 60+0 records out
```

```
62914560 bytes (63 MB, 60 MiB) copied, 2.90911 s, 21.6 MB/s
```

5、CAN 测试

CAN接口定义如下表所示。

加载 CAN 驱动：

```
sudo modprobe can
```

```
sudo modprobe can_raw
```

```
sudo modprobe mttcan
```

设置can0波特率500K，并启动CAN0

```
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
```

sudo ip link set up can0

下一步就可以接入can设备使用了。可以使用cansend命令，收发can数据。candump命令，监控can数据。

6、RS485 测试

打开 PC 端串口调试助手，测试配置为 9600-n-8-1。

执行测试程序：

```
Service nvgetty stop
```

```
Sudo ./uartTest -a -e
```

测试时通过电脑上串口调试助手，向 RS485 串口发送数据，如字符串“123456”；终端会接收到如图打印信息

```
nvidia@localhost:~/carrierTest$ sudo ./uartTest -a -e
===== Read Com info of Device =====
UART0 - Run Thread with on ...
Open UART0 /dev/ttyTHS0 ---->
UART1 - Run Thread with on ...
Open UART1 /dev/ttyTHS1 ---->
Open success(3) UART0 - RS485/RS232
SetComCfg UART0 [9600-n-8-1] success.
Open success(4) UART1 - RS485/RS232
SetComCfg UART1 [9600-n-8-1] success.
UART0 O#@ UART1 < Recv 5 data.
UART1 > Send 5 data done.
UART1 < Recv 5 data.
UART1 > Send 5 data done.
```

三、驱动机器人外设

1、关节电机

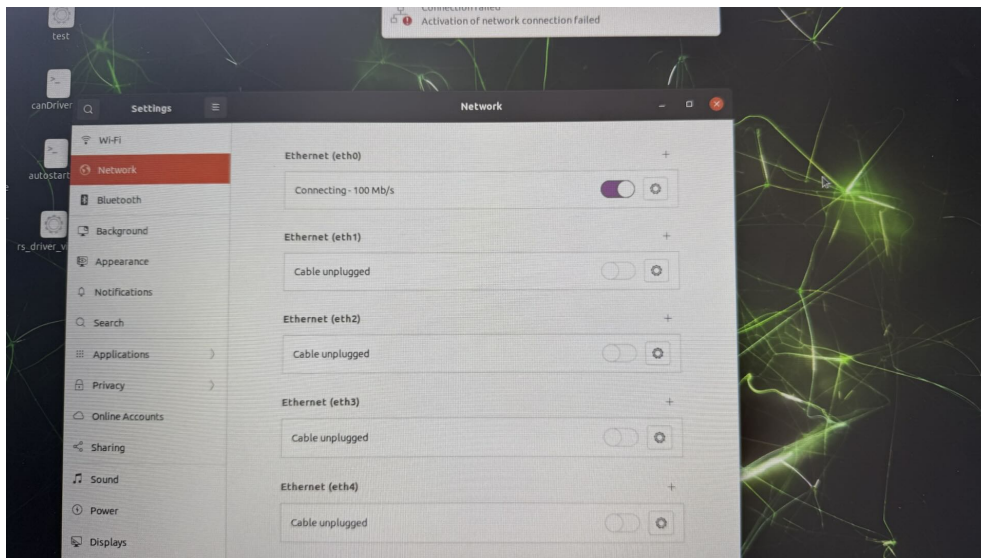
人形机器人关节电机驱动方式分两种：CAN协议和EtherCAT协议

两种驱动方式，在DKYpro3000上两种方式都支持,以下分别介绍两种方式如何驱动关节电机。

A.EtherCAT协议驱动关节电机

步骤一：硬件连接

关节电机通过以太网线与DKYpro3000RJ45网口连接即可。电机上电后、在系统在网络配置中可以看到网口可以打开，即代表物理线路连接OK，如下图所示，eth0网口连接。



步骤二：启动ethercat主站

打开终端输入以下命令：

启动ethercat主站：

```
sudo /etc/init.d/ethercat start
```

查看已启动的主站：

```
sudo ethercat master
```

查看已连接的从站（关节电机）

```
sudo ethercat slave
```

正常如下图：

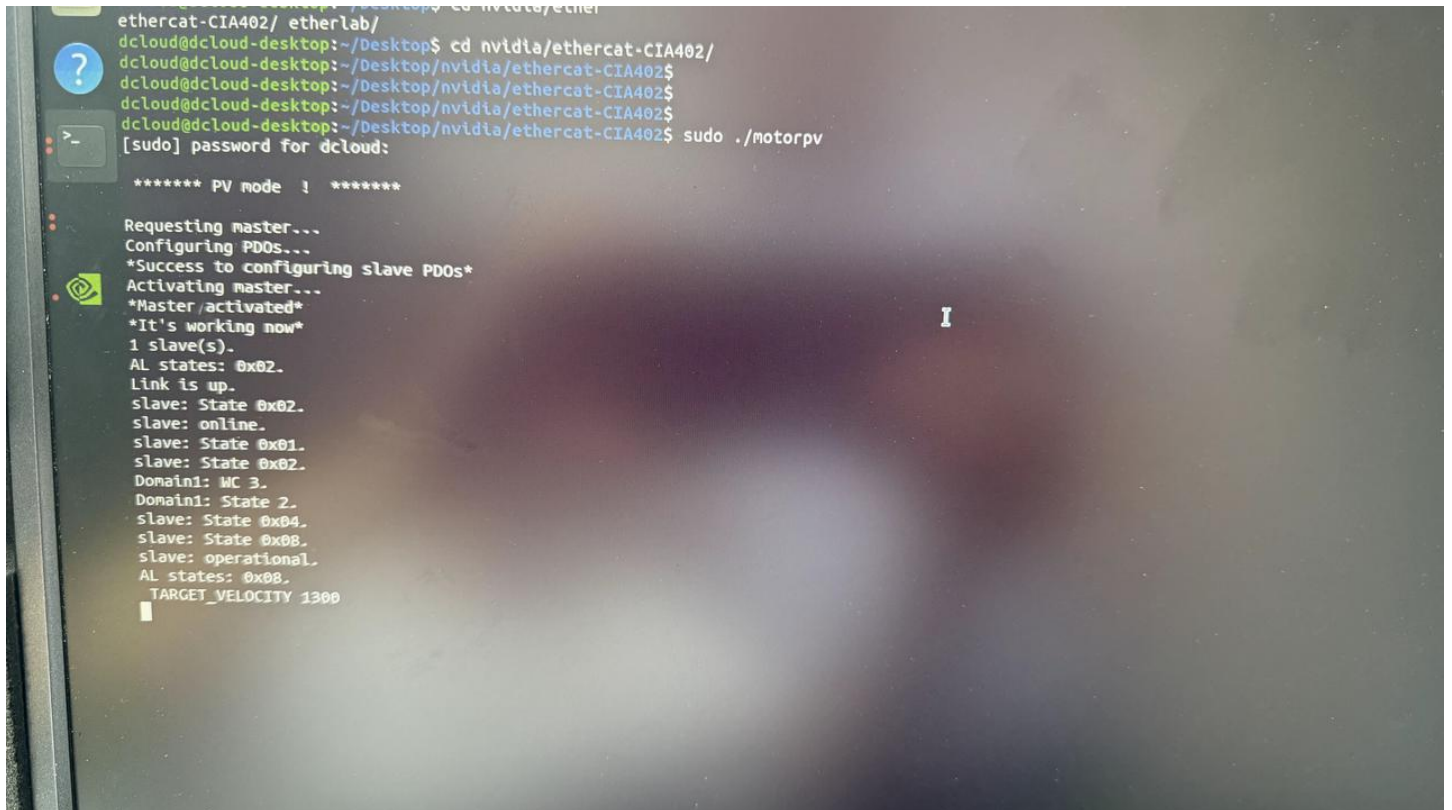
```
Master0 dead
dcloud@dcloud-desktop:~/Desktop$ sudo /etc/init.d/ethercat start
Starting EtherCAT master 1.6.1 done
dcloud@dcloud-desktop:~/Desktop$
dcloud@dcloud-desktop:~/Desktop$ sudo ethercat master
Master0
Phase: Idle
Active: no
Slaves: 1
Ethernet devices:
Main: 00:a0:c9:00:00:00 (attached)
Link: UP
Tx frames: 27919
Tx bytes: 1820740
Rx frames: 27918
Rx bytes: 1820680
Tx errors: 0
Tx frame rate [1/s]: 125 227 293
Tx rate [KByte/s]: 7.3 14.0 18.6
Rx frame rate [1/s]: 125 227 293
Rx rate [KByte/s]: 7.3 14.0 18.6
Common:
Tx frames: 27919
Tx bytes: 1820740
Rx frames: 27918
Rx bytes: 1820680
Lost frames: 0
Tx frame rate [1/s]: 125 227 293
Tx rate [KByte/s]: 7.3 14.0 18.6
Rx frame rate [1/s]: 125 227 293
Rx rate [KByte/s]: 7.3 14.0 18.6
Loss rate [1/s]: 0 -0 0
Frame loss [%]: 0.0 -0.0 0.0
Distributed clocks:
Reference clock: Slave 0
DC reference time: 0
Application time: 0
2000-01-01 00:00:00.000000000
dcloud@dcloud-desktop:~/Desktop$ sudo ethercat slave
0 0:0 PREOP + KDE EtherCAT Drive (CoE)
dcloud@dcloud-desktop:~/Desktop$
```

步骤三：启动电机控制程序

目前dkypro3000支持标准CIA402协议的关节，包括PP/PV/PT/CSV等多种模式

运行如下指令：电机运行PV模式；如下图所示

```
sudo ./motorpv
```



要运行其他模式运行相应的bin文件即可

B.CAN协议驱动关节电机

步骤一：加载CAN驱动

```
sudo modprobe can
```

```
sudo modprobe can_raw
```

```
sudo modprobe mttcan
```

设置can0波特率1000K，并启动CAN0

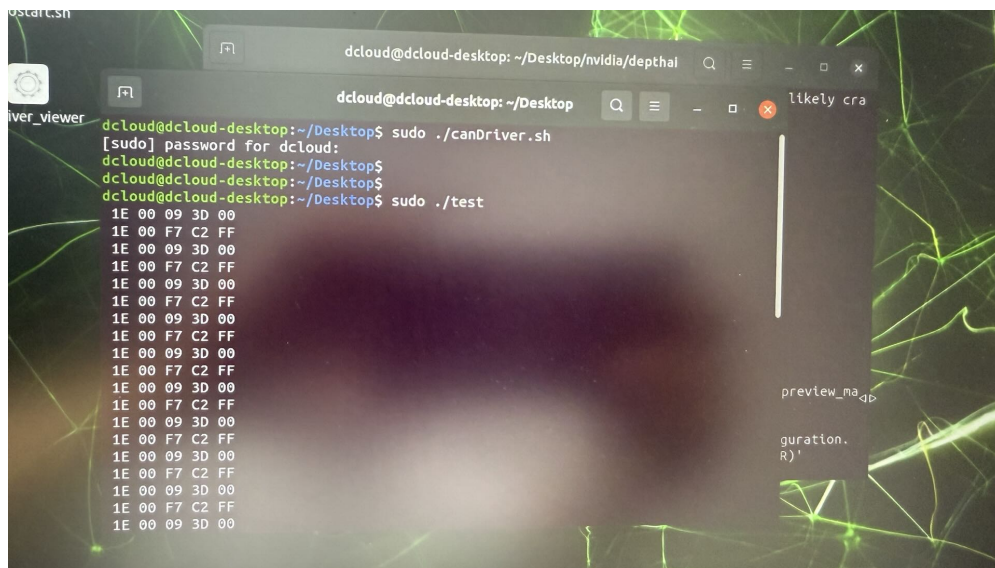
```
sudo ip link set can0 type can bitrate 1000000
```

```
sudo ip link set up can0
```

步骤二：启动电机控制程序

```
Sudo ./test
```

如下图所示：电机开始做周期往复运动



2、3D深度相机

步骤一：使用USB线连接OAK的3D相机，接入到控制器

步骤二：打开终端，调用3D深度摄像头运行以下命令：

Sudo ./depthai/depthai_demo.py

即可运行3D深度摄像头**demo-yolo v5** 行人检测算法，如下图所示：



3、激光雷达

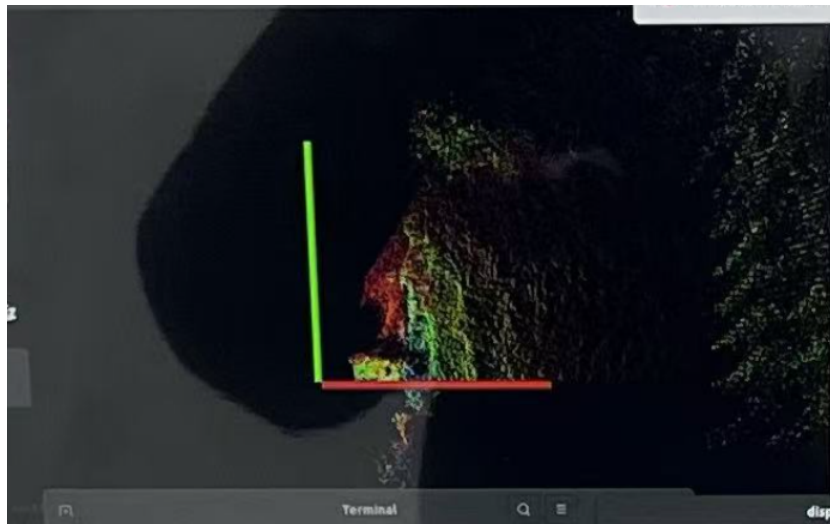
首先测试设备网络是否正常，正常出厂的设备与激光雷达网络已配置。无需配置网络

测试网络是否正常连接使用ping命令：ping 192.168.1.200

网络正常，执行以下命令

./rs_driver_viewer -type RSE1 -msop 6699 -difop 7788 -group 224.0.0.205 -host 192.168.1.100

预期效果：在显示屏幕上会出现激光雷达三维点云图，如下图：



4、九轴IMU惯性传感器

进入/handsfree_ros_imu/demo/linux

下载python3-pip输入

sudo apt-get install python3-pip

下载完成后打开你对应型号的imu 输入

python hfi_b9.py

加速度:

x轴加速度: 0.85 g
y轴加速度: -0.11 g
z轴加速度: -9.76 g

角速度:

x轴角速度: -0.00 °/s
y轴角速度: 0.00 °/s
z轴角速度: 0.00 °/s

角度:

x轴角度: 0.55 °
y轴角度: 5.02 °
z轴角度: 71.46 °

磁场:

x轴磁场: -27064 mG
y轴磁场: 14537 mG
z轴磁场: 30737 mG

加速度:

x轴加速度: 0.85 g
y轴加速度: -0.11 g
z轴加速度: -9.76 g

角速度:

x轴角速度: -0.00 °/s
y轴角速度: 0.00 °/s
z轴角速度: 0.00 °/s

角度:

x轴角度: 0.55 °
y轴角度: 5.02 °
z轴角度: 71.46 °

磁场:

x轴磁场: -27065 mG
y轴磁场: 14537 mG
z轴磁场: 30737 mG